

Sujet A Conversion analogique-numérique**Durée** 30 min **Compétences** 2.4.2c · 5.3.1d · 2.4.3a · CO7.3-SIN1

- Durée : 30 minutes. Calculatrice autorisée. Répondre directement sur le sujet.
- Donner les résultats avec leur unité ; 3 chiffres significatifs suffisent.

DOCUMENT ENSEIGNANT — CORRIGÉ ET BARÈME**NOTE ENSEIGNANT**

Mise en œuvre (vendredi 16 octobre) : sujet **A** pour TSTI2D1 (1re heure), sujet **B** pour l'heure commune TSTI2D2 + TSTI2D3 (2e heure). Les deux sujets ont la même structure et le même barème ; les valeurs changent, ce qui neutralise la transmission des réponses entre les deux heures.

Convention : quantum $q = \frac{PE}{2^n}$ et code $N =$ partie entière de $\frac{V_{in}}{q}$, comme dans la documentation Arduino. Si le cours a utilisé $2^n - 1$, les résultats diffèrent de moins de 0,5 % : accepter les deux conventions si elles sont appliquées de façon cohérente.

Contenus évalués (BO 2.4.2 / 5.3.1) : grandeur d'entrée, grandeur de sortie, caractéristique de transfert, nombre de bits, résolution, quantum, valeur pleine échelle.

Partie 1 — Vocabulaire**Question 1**

3 pts

Cocher la bonne réponse.

a) Le quantum d'un CAN est...

- ☐ le nombre de bits du convertisseur
- ☒ la plus petite variation de la tension d'entrée qui fait changer le code de sortie
- ☐ la tension d'entrée maximale

b) Un CAN de n bits peut fournir...

- ☒ 2^n codes différents
- ☐ n codes différents
- ☐ $2 \times n$ codes différents

c) La grandeur de sortie d'un CAN est...

- ☐ une tension
- ☐ un courant
- ☒ un nombre binaire (code numérique)

CORRIGÉ

1 point par bonne réponse. Quantum : plus petite variation qui change le code ; 2^n codes ; sortie = nombre binaire.

Partie 2 — Calculs

Question 2

4 pts

Un CAN de **8 bits** a une pleine échelle de **5 V**.

- a) Combien de codes différents peut-il fournir ? Quelles sont la plus petite et la plus grande valeur du code N ?
- b) Calculer son quantum q , en mV.

CORRIGÉ

a) $2^8 = 256$ codes, de $N = 0$ à $N = 255$. (2 pt)

b) $q = \frac{PE}{2^n} = \frac{5}{256} \approx 19,5 \text{ mV}$ (valeur exacte 19,53 mV). (2 pt)

Question 3

4 pts

La tension d'entrée vaut $V_{in} = 2,0 \text{ V}$.

- a) Calculer le code N fourni par le CAN de la question 2.
- b) Écrire ce code en binaire sur 8 bits, puis en hexadécimal.

CORRIGÉ

a) $N = \frac{V_{in}}{q} = \frac{2,0}{0,01953} \approx 102,4$, donc $N = 102$ (partie entière). (2 pt)

b) $102 = 64 + 32 + 4 + 2 \rightarrow 0110 \ 0110 \rightarrow 0x66$. (1 pt binaire, 1 pt hexadécimal)

Question 4

3 pts

Le CAN fournit le code $N = 0xC8$. Convertir ce code en décimal, puis calculer la tension d'entrée correspondante (valeur approchée).

CORRIGÉ

$0xC8 = 12 \times 16 + 8 = 200$. (1 pt)

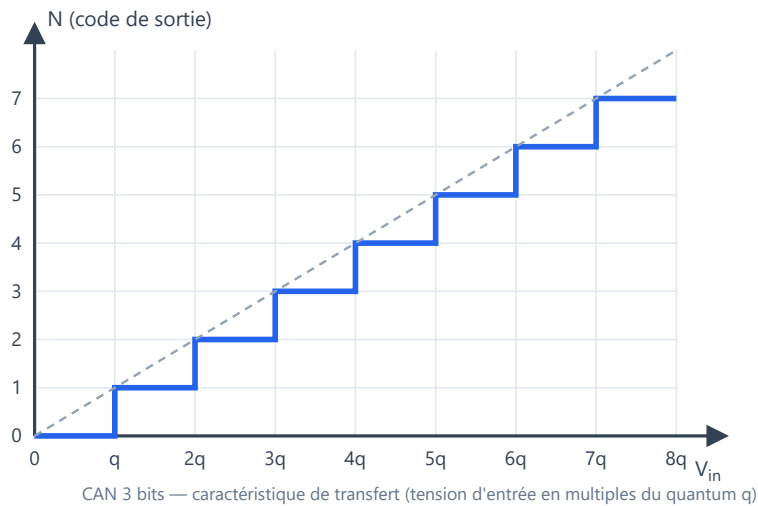
$V_{in} \approx N \times q = 200 \times 19,53 \text{ mV} \approx 3,91 \text{ V}$. (2 pt)

Partie 3 — Caractéristique de transfert

Question 5

3 pts

On étudie un CAN de **3 bits** dont la caractéristique de transfert est donnée ci-dessous ; son quantum vaut $q = 0,5 \text{ V}$.



- a) Quel code N fournit-il pour $V_{in} = 1,3 \text{ V}$?
- b) Quelle est l'erreur maximale commise entre la tension réelle et la tension représentée par le code ?
- c) En déduire sa valeur pleine échelle.

CORRIGÉ

a) $\frac{1,3}{0,5} = 2,6 \rightarrow N = 2. \text{ (1 pt)}$

b) L'erreur de quantification est au plus égale à un quantum : $0,5 \text{ V}. \text{ (1 pt)}$

c) $PE = 2^3 \times q = 8 \times 0,5 = 4 \text{ V}. \text{ (1 pt)}$

Partie 4 — Choisir un CAN**Question 6****3 pts**

Un capteur de température fournit une tension de **0 V à 0 °C** jusqu'à **5 V à 100 °C** (relation linéaire). On veut distinguer des variations de **0,1 °C**. La pleine échelle du CAN vaut 5 V.

Quel nombre de bits minimal faut-il ? Justifier par un calcul.

CORRIGÉ

Sensibilité du capteur : $s = \frac{5}{100} = 50 \text{ mV}/^\circ\text{C}.$

Quantum maximal : $q \leq s \times 0,1 = 5 \text{ mV}. \text{ (1 pt)}$

$\frac{5}{2^n} \leq 0,005 \rightarrow 2^n \geq 1\,000 \rightarrow n = 10 \text{ bits } (2^{10} = 1\,024). \text{ (2 pt)}$